IR 與 Raman｜精華① 翻譯座標：鍵是彈簧：√(k/μ) 定峰位，偶極變化定峰強

IR 的 Ni：鍵是彈簧，√(k/μ) 定峰位；偶極要改變才吸收，改變越大峰越強。 類比：吉他弦越緊（k 大）、越細（μ 小），音越高；IR 光像只抓得住帶電弦的手，兩端電荷越不對稱，抓得越牢、聲音越大。本頁＝位置與強度（R1、R4、A1、R3、R2）；標題後是 16 年題數

IR R1 √(k/μ) 定峰位｜13 題 含 H 最輕 → X–H 最高；三鍵 > 雙鍵 > 單鍵；伸縮 > 彎曲；波長＝1／波數

鍵	波數 cm^{-1}	驗算例（題）
O–H	**3200～3600**（氫鍵）	3200～3500 → **H–O**（**C–O、C=O、C≡N** 都不在這）；Dexamethasone **A 帶 3140～3600＝O–H stretching**
N–H	3300～3500；醯胺 **3100～3400**	3200 強吸收、選項只有 C≡N、C≡C、C=C、NH_2 → **NH_2**
C–H	烷 2850～3000；烯、芳 3000～3100	Dexamethasone **B 帶 2750～3122＝C–H stretching**；**C–H 在 1500～1700**錯
COOH O–H	2500～3300，很寬	Aspirin 有 C–H、C=O、O–H，**沒有 N → 無 N–H**
C≡N／C≡C	**C≡N 2200～2300**；C≡C 2100～2250	三鍵區 2000～2500
C=O	酮 1710；酯 1735～1750；醯胺 1630～1700	**C=O 在 1050～1300**錯；確認羰基 → **IR**（UV 看共軛、MS 看質量、AAS 看元素）
C=C	烯 1600～1680；**芳香環 1500 與 1600**	**C=C 在 2100～2260**錯
C–O、C–C	1500 以下（指紋區）	最輕最硬的反面：單鍵、重原子 → 波數最低

R1 驗算：問「波長最短／最長」先翻成波數

- **波長最短＝波數最高：H–O**（vs C–C、H–C、C=N）；O–H（vs C–C、C–H、C=N）
- **波長最長＝波數最低：C=C**（vs C=O、C≡C、C≡N：雙鍵中 C=C 比 C=O 軟）；**C–C**（vs N–H、C–H、C=O）

IR R2 電子效應改 k｜2 題

- C=O 接**共軛** → 單鍵性↑、k↓ → 波數↓：**prednisolone acetate 1 號（C3 共軛酮）1660、2 號（C20 酮）1710**
- **小環張力** → k↑：**ampicillin β-lactam C=O 1780**（**3950、2100、1900** 都不是）

IR A1 波段錨點｜6 題（108 年後 0 題）

- 結構鑑別 **4000～600 cm^{-1}**；官能基區 4000～1500、**指紋區 1500～600**；MIR 2.5～50 μm（題本）；NIR 0.7～2.5 μm
- 換算：$\tilde{\nu}$（cm^{-1}）＝10^4／λ（μm）＝10^7／λ（nm）；1 Å＝0.1 nm；ν（MHz）→ λ＝c／ν
- **1000 cm^{-1}＝10000 nm** 在指紋區；**539 cm^{-1}**（18.6 μm）屬 IR；25400 Å＝2.54 μm 屬 IR；**25400 MHz → λ≈1.2 cm（微波）不在 IR**；**40～60 μm** 不是常用範圍

IR R3 官能基區認官能基，指紋區比身分｜3 題

- **指紋區具化合物專一性** → 身分要比**完整光譜**（**只比 2000～4000 cm^{-1} 不夠**）；**「600～950 廣泛用於解析詳細結構」**錯
- IR 讀鍵振動（伸縮、彎曲）；**常用於定量**、**僅限固態**、**0.2～4 mm** 都錯；鏡像異構物的 IR 相同

IR R4 偶極變化越大，峰越強｜9 題 強度 ∝ 振動時偶極變化 ≈ 兩端電負度差

排序	怎麼推
χ：F 3.98 > O 3.44 > Cl 3.16 > N 3.04 > Br 2.96 > I 2.66 > C 2.55 > H 2.20	和 C（或 H）差越大越強；差 0 → 無峰
C–F > C–Cl > C–Br > C–I；C–F 強過 C–O、C–H、C–C	鹵素電負度遞減
C–O > C–Cl > C–N > C–C–H（①④②③）；C–O 強過 C–C、C–H、C–N	差 0.89 > 0.61 > 0.49 > 0.35
C–C–O 最強、C–C–H 最弱（vs C–C–N、C–C–C、C–C–OH）	看末端原子和 C 差多少
H–O > H–N > H–C > H–H	H–H 對稱、無偶極 → **IR 無峰**
C=C–C=O 的 C=C 最強（vs C=C–C=C、C=C–C）	接 C=O 被極化 → 振動時偶極變化大

最小對：同一個振動，IR 與 Raman 各問一個問題 互補，不是全峰相反

	IR（吸收）	Raman（非彈性散射）
選擇律	振動使**偶極矩**改變	振動使**極化率**改變（電子雲好不好拉歪）
擅長	**不對稱、極性鍵**（C=O、O–H）；**一般用於鑑定對稱化合物**錯	**對稱鍵**；N_2、O_2 伸縮 IR 無、Raman 有；**IR 弱的官能基 Raman 常強**
共同	兩者都測官能基、伸縮與彎曲振動、都有指紋	題本稱 IR 吸收光譜、Raman **放射光譜**

規則索引：14 個代號就是這兩章 66 題 前→後＝100–107 → 108–115 年；↑ 108 年後才出現

代號	規則一句（頁）	題	前→後
ir.R1	√(k/μ) 定峰位（①）	13	10→3
ir.R4	偶極變化 ≈ 電負度差定峰強（①）	9	6→3
ir.R5	NIR 倍頻弱 → 穿透、免製樣、靠模型（②）	7	3→4
ir.A1	波段與單位換算（①）	6	**6→0**
ir.R6	光路要 IR 透明又不溶：鹽窗、無水（②）	5	2→3
ir.R8	熱光源、熱偵測器、干涉儀（②）	4	2→2
ir.R3	官能基區認基團、指紋區比身分（①）	3	1→2
ir.R2	共軛降、環張力升（①）	2	**0→2 ↑**
ir.R7	看晶形要保留固態（②）	2	**0→2 ↑**
ir.R9／A2	A＝−log T、Beer；檢品 1～5 mg（②）	2＋2	2→2
ram.R1	雷射經虛擬態散射，讀波數差（②）	6	**0→6 ↑**
ram.R2	彈性散射 ≫ Raman；anti-Stokes 最少（②）	3	**0→3 ↑**
ram.R3	指紋＋水弱＋穿包裝 → 直接鑑別（②）	2	**0→2 ↑**

一句話：鍵是彈簧，√(k/μ) 決定波數；偶極改變才吸收，兩端電負度差越大，峰越強。

對應五軸：① 適配＝R3 官能基區與指紋區、IR 與 Raman 的選擇律　② 位置＝R1 鍵 × 波數、R2 共軛與環張力、A1 波段　④ 強度＝R4 偶極變化

IR 與 Raman｜精華② 驗證座標：IR 光子能量低：熱光源、熱偵測器、鹽窗；NIR 用倍頻換穿透；Raman 用散射避開水

Raman 的 Ni：雷射撞上分子再散出，少掉的那份能量就是振動；看極化率，不看偶極。 類比：白球撞上會晃的球，彈回來少一點速度（Stokes）；撞上本來在晃的球，反被多推一把（anti-Stokes，少見）。左邊 IR 儀器與製樣（R5、R6、R8、R7、R9、A2），右邊 Raman（R1、R2、R3）

IR R5 NIR：倍頻弱 → 穿得深 → 免製樣 → 要靠模型｜7 題

- **700～2500 nm**；X–H 基本振動的**倍頻與組合帶**，吸收**弱約 1000 倍**（**比 IR 高 1000 倍**錯）
- 弱 → 穿透好、可用**強光源**、可**隔包裝**直接測、**非破壞**（**破壞性多形體檢測**錯）
- 免製樣 → 能測**水分、粒徑、攪拌均勻度、多晶形、活性成分、飼料蛋白質**；靠校正模型 → **多成分**也行（**僅單一成分**錯）
- 題本判不行：**溶解度**、**IR 基本振動吸收帶**、**生物藥活性成分定量**（低濃度水溶液，水的 O–H 倍頻蓋過）；**「NIR 比傳統 IR 便宜」**題本判錯

IR R6 光路上的東西要在中紅外透明、又不溶｜5 題

窗片與液槽：**NaCl（氯化鈉）**、**KBr 鹽**；**玻璃、石英、塑膠**會吸 IR

製樣	怎麼做	考點
KBr 錠	檢品細磨＋乾燥 **KBr** 壓成片	**介質是氟化鉀**錯；固態檢品須和標準品**同晶形**
糊漿 mull	**液體石蠟（Nujol）**分散	石蠟 C–H 會遮蔽
溶液	**CS_2、CCl_4、$CHCl_3$（chloroform）**；液槽 **0.1～0.2 mm**	**水、蒸餾水**會溶鹽窗又強吸收；acetone、MeOH 自己峰多；**IR 配 1 cm**錯
氣槽、ATR	氣體 5～10 cm；ATR 緊貼晶體讀表層	**IR 可測氣體**；ATR 可測**高濃度**成分

IR R8 光子能量低：熱光源、熱偵測器；FT 用干涉儀｜4 題

- 光源：**Globar（SiC 紅熱棒）**、**Nernst glower**（**xenon、deuterium、hydrogen lamp** 屬 UV-Vis）
- 偵測：**thermocouple（熱電偶）**、DTGS；**光電倍增管不是 FT-IR 組件**
- FT-IR 用**干涉儀（interferometer）**取代單色器（monochromator）＝**光束分歧器＋固定鏡＋移動鏡**；分歧器一半反射一半透射，**NaCl 鍍金箔**錯；**polystyrene 薄膜**校正波數

IR R7 晶形｜2　R9 A＝−log T｜2　A2 檢品量｜2

- **R7** 看晶形要保留固態：**IR 最適合鑑定多形性**（UV、NMR、AAS 都把晶格溶掉）；**KBr 錠法**（官方答案；題本印雙答案 A、C 糊漿）；**溶液法、薄膜法**不行
- **R9 A＝−log T**：吸收與穿透光譜**可以互換**；一定濃度內遵守 **Beer–Lambert**；**非破壞**；**10^4～10^5 cm^{-1}**、**波數與波長成正比**錯
- **A2** 檢品 **1～5 mg**（另一題 1～10 mg）

年份趨勢：IR 32 → 23 題，Raman 0 → 11 題

- IR 變少：峰位排序 10 → 3、峰強排序 6 → 3、**波段錨點 6 → 0**；新出：結構圖判 C=O（R2）、晶形（R7）；NIR、製樣、FT-IR 零件穩定
- Raman 108 年後才獨立出題：108–112 年問散射本質與光路（R1），113 年後問強弱與應用（R2、R3）

Raman R1 雷射經虛擬態散射，讀與雷射的波數差｜6 題

虛擬態不是真實激發態

問題	答案
要發色團嗎	**不需要**（**須具備良好發色基**錯）；任何分子被雷射撞都會散射
單位與範圍	**cm^{-1}**（位移 $\Delta\tilde{\nu}$），**不用 nm**；範圍同**中紅外**，**相當於遠紅外**錯
從哪來	非彈性散射；**overtone 與 combination** 是 NIR
光路	收光和入射**垂直 90°**（像螢光儀；UV-Vis、IR、NIR 都是直線），或 180°
光源	雷射 **450～800 nm**（題本）；改 **NIR 長波雷射**避螢光 → 能測螢光物質（**無法檢測**錯）
和 IR 的關係	互補；**強峰區間與 IR 重疊**錯；題本稱 Raman **放射光譜**

Raman R2 散射強弱：彈性 ≫ Raman｜3 題

- **Tyndall > Rayleigh > Stokes > anti-Stokes**；**Rayleigh > Raman > Tyndall**錯
- anti-Stokes 起點是本來就在高振動態的少數分子 → **最少**；溫度↑ 才變多
- 訊號弱 → 題本：**「常用於定量」**錯，四法（MS、NMR、AAS、Raman）中 **Raman 最不適定量**；但 **FT-Raman 可定量**

Raman R3 振動指紋＋水弱＋穿包裝 → 直接鑑別固體｜2 題

- **鑑別效果**：振動指紋（Raman、IR）> UV-Vis、螢光、AAS（電子躍遷峰寬、AAS 只看元素）
- 免製樣、隔包裝測**裸錠**；直接測**制酸錠中 glycine＋碳酸鈣**含量；可鑑定原料藥**晶形**、建立指紋

最小對：只差一個變數

Stokes	↔ **anti-Stokes**	光子失能、波長變長 vs 得能、變短
Rayleigh	↔ **Raman**	$\Delta\tilde{\nu}=0$ 彈性 vs 非彈性
MIR	↔ **NIR**	基本振動 vs 倍頻；強 vs 弱約千倍
色散式	↔ **FT**	單色器 vs 干涉儀
KBr 錠	↔ **溶液法**	保留晶格 vs 晶格溶掉
IR 鹽窗	↔ **UV 石英**	NaCl、KBr vs 石英；石英吸 IR

官方選法與原理的距離（照官方作答）

- **110-1-20**：官方判「Raman 常用於定量」錯；但 109-1-24 用 Raman 測含量、113-1-18 認可 FT-Raman 定量 → 記成**定性為主、定量要校正**
- **107-1-2、114-1-16**：題本稱 Raman 為**放射光譜**；物理上是非彈性散射
- **102-2-18**：官方認可「最常用 2.5～50 μm」；常見 MIR 是 2.5～25 μm（4000～400 cm^{-1}）
- **112-2-13**：官方判「NIR 比 IR 便宜」錯（推測把模型建立成本算進去）；**109-2-22**：KBr 壓錠的壓力可能誘發轉晶，糊漿其實更安全

一句話：IR 光子能量低，零件都要用熱與鹽；NIR 拿弱倍頻換穿透；Raman 看散射掉的能量，不怕水也不需發色團。

對應五軸：① 適配＝R5 NIR、R6 製樣、R8 零件、R7 晶形、Raman R1 光路與光源、R3 鑑別　④ 換量＝R9 A＝−log T、Beer、Raman R2 強弱與定量　⑤ 條件＝雷射波長、溫度